5. Статистическая модель многокритериального принятия решений на основе принципов оптимальности в условиях неопределенности

Представим проблемную ситуацию многокритериального принятия решений при риске в виде следующей модели:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,...,n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда;

– на множествах решений $X = \{x_1,...,x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определено m характеристик качества $z_1,...,z_m$, каждая характеристика качества z_i $(i = 1,...,m)$ описывается либо функцией полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия максимизации ее значений, либо функцией потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия ее минимизации.

Как и ранее в однокритериальном случае, при оценке качества альтернатив возможна одна из следующих *трех ситуаций априорной информированности ЛПР* о состояниях среды:

1. ЛПР известно априорное распределение вероятностей $p = \{p_1,..., p_q\}$, определенное на множестве $A = \left\{ p : 0 \le p_j \le 1, \ \sum_{j=1}^{q} p_j = 1 \right\}$ на элементах $s_j \in S$ состояний среды.

2. ЛПР известно, что среда активно противодействует его целям: среда стремится к выбору таких состояний $s_j \in S$, для которых в случае если характеристика z_i описывается функцией полезности U_i, то среда принимает состояние, обеспечивающее наименьшее значение функции полезности из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. В случае если характеристика z_i описывается функцией потерь V_k, то среда принимает состояние, обеспечивающее наибольшее значение функции потерь из множества своих минимально возможных (по решениям) значений.

3. ЛПР имеет приблизительную априорную информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Приведем пояснения к описанной многокритериальной задаче принятия решений при риске.

Важнейшей особенностью задачи является то, что альтернативе x_k соответствует несколько точек в пространстве характеристик $U = (U_1,...,U_m) = (u_1(x_k, s_j),..., u_m(x_k, s_j))$ при разных $s_j \in S$. Иными словами выбор альтернативы не приводит к однозначному результату. Для каждой характеристики неизвестно какова будет полезность альтернативы, ее величина зависит от выбора средой своего состояния. Последствия выбора при риске носят случайный характер.

Ранее уже рассмотрена проблема выбора альтернативы по одному критерию (характеристике) в зависимости от поведения среды, описаны критерии, по которым сравнивают альтернативы по отдельной характеристике.

После того как удается оценивать каждую характеристику, избавившись от случайности или риска выбора, задача становится детерминированной и для ее решения можно применить методы многокритериального принятия решений при определенности.

Предлагаемый подход можно рассматривать как двухуровневое решение задачи выбора. На нижнем уровне рассматривается решение задачи оценки вариантов решений $x_k \in X$ для каждой из характеристик $z_1,..., z_m$, вводя или конструируя специальные критерии оценки качества характеристик, избавляясь формально от случайных составляющих, связанных с поведением среды. Выбор специальных критериев зависит от априорной информированности ЛПР.

Задача принятия решений состоит в выборе ЛПР наилучшего варианта $x_k \in X$ (или строки матриц при представлении функций полезности или потерь в виде матриц), имеющего наибольшую полезность $(u_i(x^*, s_j) = \max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j), \quad i = 1,...,m)$ или наименьшие потери $(v_i(x^*, s_j) = \min\limits_{x_k \in X} v_i(x_k, s_j),\ i = 1,...,m)$, в зависимости от смысла оценок характеристик $z_1,..., z_m$.

Рассмотрим формальную постановку задачи принятия решений для описанной модели многокритериального принятия решений.

5.1. Двухуровневая модель принятия решений в условиях неопределенности. Постановка задачи

Представим формально задачу многокритериального выбора ЛПР наилучшего варианта $x_k \in X$ в виде двухуровневой задачи принятия решений:

– на нижнем уровне для каждого $x_k \in X$ и характеристик оценки качества $z_1,..., z_m$ определяются критерии оценки качества характеристик $z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)$, $i = 1,..., m$;

– на верхнем уровне решается задача:

в случае функций полезности $U_i, \quad i = 1,..., m,$

найти

$$F(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \max_{x_k \in X} F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \max_{x_k \in X} F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) \quad (1),$$

в случае функций потерь $V_i, \quad i = 1,..., m,$

найти

$$F(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \min_{x_k \in X} F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \min_{x_k \in X} F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) \quad (2),$$

где $F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2))$ – функция качества, построенная на основе принципов оптимальности.

Для постановки задачи выбран самый общий вид критериев оценки качества характеристик $z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)$. Можно, выбирая параметры $\beta, \lambda_1, \lambda_2$, построить простой критерий, например Байеса-Лапласа или комбинированный. Свойства критериев оценки качества характеристик $z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)$ и правила выбора параметров $\beta, \lambda_1, \lambda_2 \in [0,1]$ в зависимости от априорной информированности ЛПР рассмотрены ранее.

Отметим, что в результате решения задачи (1) или (2) в общем случае получаем множество решений, зависящее от параметров $\beta, \lambda_1, \lambda_2 \in [0,1]$. Окончательный выбор лучшего решения осуществляет ЛПР. По его желанию можно выбрать значения $\beta, \lambda_1, \lambda_2$ и получить одно решение задачи.

Предположим, что неопределенность на нижнем уровне преодолена, для каждой из характеристик z_i при $i = 1,..., m$ построен критерий оценки качества $z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)$. Для удобство записи опустим описание параметров и будем рассматривать критерии оценки качества $z_i(x_k)$.

Формальную схему решения многокритериальной задачи в условиях неопределенности представим в виде обобщенного алгоритма.

Алгоритм

1. Сформировать множество решений X.
2. Сформировать множество состояний среды S.
3. ЛПР определить значения оцениваемых характеристик $z_1,..., z_m$ в виде функций полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|, \quad i = 1,..., m,$ или функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|, \; i = 1,..., m.$
4. ЛПР оценить и выбрать соответствующую ситуацию априорной информированности, характеризующую поведение среды.
5. ЛПР для выбранной ситуации априорной информированности выбрать или сконструировать критерии для оценки каждой характеристики $z_1,..., z_m$ и

ее функций полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,..., m$, или функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,..., m$.

7. ЛПР, используя принципы оптимальности, выбрать или сконструировать критерий для совместной оценки характеристик $z_1,..., z_m$.

6. Используя полученную модель, решить задачу выбора и проанализировать решение. В случае необходимости провести коррекцию полученной модели и заново решить задачу.

На верхнем уровне задачи оптимизации требуется преодолеть проблему многокритериальности и перейти от векторной оценки $(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2))$ решений x_k к скалярной оценке, построив функцию качества

$$F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)).$$

Рассмотрим построение функции качества на основе принципов оптимальности, описанных в лекции 3.

Отметим, что в отдельных случаях функция качества будет иметь вид не свертки значений критериев, а представлена в виде функции (частной свертки), определенной на множестве, зависящем от значений критериев.

5.2. Постановка задач оптимизации на основе комбинирования принципов оптимальности

В лекции 3 были описаны главные принципы оптимальности, которые могут быть использованы при постановке задач оптимизации для перехода от множества критериев к единому критерию и получению в результате такого перехода традиционной однокритериальной задачи для оптимизации. Правильное и гибкое использование данных принципов не означает их обязательного прямого использования на стадии постановки задачи оптимизации. Предполагается их последовательное или комбинированное применение, исследование того, как изменяется при этом решение и как они согласуются с целями ЛПР.

Нужно также отметить, что многие из принципов требуют от ЛПР дополнительной информации, которую ему обычно трудно предоставить априори. Зачастую ЛПР понимает то, чего можно достигнуть, только в процессе решения задачи. Фактически выбор того или другого принципа оптимальности не является математической проблемой, а выбор или построение принципа оптимальности должен вести к решению, удовлетворяющему требованиям ЛПР, и отражать представление ЛПР о качестве решения. Чем больше вариантов постановок задач оптимизации и их решений рассматривается ЛПР, тем больше шансов найти решение, полностью удовлетворяющее ЛПР.

Таким образом, важной рекомендацией по использованию принципов оптимальность может быть их комбинирование и разумное сочетание их применения в диалоге с ЛПР.

Итак, рассматривается задача со стремлением максимизировать все кри-критерии: $z_i \to \max$, $i = 1,...,m$. Разобьем все критерии на две группы:

- первая группа состоит из критериев z_i, $i = 1,...,m'$;

- вторая группа состоит из критериев z_i, $i = m'+1,...,m$.

На основе первой группы критериев будет конструироваться целевая функция, а на основе второй группы критериев – конструироваться ограничения. Иными словами, для данных групп применим принцип главного критерия.

В этом случае для первой группы критериев используются разные свертки и соответствующие принципы оптимальности. Для формирования ограничений также применимы разные принципы оптимальности.

Приведем вид ограничений, построенных на основе следующих принципов оптимальности:

Принципа идеальной точки

$$X_1 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \le z_{gr})\}, \quad p = 1,2,...,$$

где z_i^I, $i = m'+1,...,m$ – координаты идеальной точки, выбираемые, например, как большие числа $z_i^I = 10^3$.

Принципа максимина

$$X_2 = \{x_k : \arg(\min\{\gamma_{m'+1} \cdot z_{m'+1}(x_k),...,\gamma_m \cdot z_m(x_k)\} \ge z_{gr})\}.$$

Принципа абсолютной уступки

$$X_3 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i z_i \ge z_{gr})\}.$$

Принципа относительной уступки

$$X_3 = \{x_k : \arg(\prod_{i=m'+1}^{m} [z_i(x_k)]^{\gamma_i} \ge z_{gr})\}.$$

Если $z_i = 0$, то используем $z_i = \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ – малое число, например, $\varepsilon = 10^{-3}$,

Принципа антиидеальной точки

$$X_4 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i(x_k) - z_i^{AI})^p \ge z_{gr})\},$$

где z_i^{AI}, $i = m'+1,...,m$, – координаты антиидеальной точки, выбираемые, например, как $z_i^{AI} = 0$.

Теперь, применяя для первой группы следующие принципы оптимальности в сочетании с разными ограничениями для второй группы критериев, получены следующие комбинированные критерии:

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа идеальной точки

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_1} F(x_k) = \min_{x_k \in X_1} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \quad p = 1,2,\ldots,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_2} F(x_k) = \min_{x_k \in X_2} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_3} F(x_k) = \min_{x_k \in X_3} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_4} F(x_k) = \min_{x_k \in X_4} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p.$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа максимина

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \min_{i \in \{1,\ldots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \min_{i \in \{1,\ldots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \min_{i \in \{1,\ldots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \min_{i \in \{1,\ldots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)).$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа относительной уступки

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i}.$$

Кроме отнесения части критериев к ограничениям, можно комбинировать разные принципы оптимальности, применяя их напрямую к разным группам критериев. Приведем постановку задачи оптимизации с использованием для первой группы критериев принципа абсолютной уступки и принципа идеальной точки для второй группы критериев:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X} F(x) = \max_{x_k \in X} \left(\sum_{i=1}^{m'} \left(\gamma_k z_i(x_k)\right) + \lambda \sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \right), \quad p = 1,2,\ldots$$

Можно предложить различные комбинации принципов оптимальности, однако приведенные постановки задач оптимизации и соответствующие комбинированные критерии покрывают довольно широкое подмножество постановок задач. Все эти постановки составляют основу подсистемы постановок задач оптимизации выбора лучших вариантов решений.

Рассмотреть пример в разделе 4.7 гл.4 [1].

Предложенный подход к многокритериальной оценке характеристик ИС в условиях неопределенности может иметь дальнейшее развитие за счет использования более сложных методов построения комбинированных критериев оценки на нижнем уровне решения задачи оптимизации и применения более гибких принципов оптимальности на верхнем уровне. Основной особенностью дальнейшего совершенствования подхода и методов является стремление предложить ЛПР инструментарий, позволяющий наиболее точно отразить предпочтения ЛПР. Эффективная реализация подхода возможна только с помощью построения диалоговой компьютерной системы, включающей все необходимые методы и позволяющей в диалоге получать необходимые решения.